

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 16 - Teorema central del límite

Fecha: 13-07-2026

Teorema central del límite

Si X es una variable aleatoria con esperanza μ y varianza σ^2 , la estandarización de X es la variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Observemos que Z tiene esperanza 0 (decimos que está centrada) y varianza 1 (se dice que está normalizada). Notemos que la estandarización de X no tiene porque tener distribución normal estándar, esto solo pasa si X originalmente es normal.

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables i.i.d. con esperanza $\mu = E(X_i)$ y varianza $\sigma^2 = Var(X_i)$. Como antes lo hemos hecho, escribimos:

- $S_n = X_1 + \dots + X_n$
- $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$

Pero además introduciremos un nuevo miembro a esta lista. En la siguiente sección demostraremos que S_n y $\bar{X}_n$ tienen la misma estandarización.

Lema

Demostraremos que S_n y $\bar{X}_n$ tienen la misma estandarización. Calculamos primero las estandarizaciones de S_n y $\bar{X}_n$ y luego las igualamos.

$$\begin{aligned} Z_1 &= (\text{definición de estandarización para } S_n) \\ &= \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \end{aligned}$$

Y por otra parte:

$$\begin{aligned}
& Z_2 \\
& = (\text{definición de estandarización para } \bar{X}_n) \\
& \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}
\end{aligned}$$

Comparándolas, tenemos que:

$$\begin{aligned}
& Z_1 = Z_2 \\
& \iff (\text{definición de } Z_1, Z_2) \\
& \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sqrt{n} \cdot \bar{X}_n - \sqrt{n}\mu}{\sigma} \\
& \iff (\text{multiplicando el lado derecho por } \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}}) \\
& \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{n \cdot \bar{X}_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \\
& = (\text{usando que } n \cdot \bar{X}_n = S_n) \\
& \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}
\end{aligned}$$

Esto demuestra que S_n y $\bar{X}_n$ tienen la misma estandarización. ■

Continuación

Con el lema demostrado, el nuevo miembro que introducimos es:

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\bar{X}_n - \sqrt{n}\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

El teorema central del límite nos permite aproximar una suma o promedio de variables aleatorias i.i.d. por una variable aleatoria normal. Esto es extremadamente útil porque generalmente es fácil hacer cálculos con la distribución normal.

Enunciado informal del TCL

Para n grande, se tiene que:

$$\bar{X}_n \stackrel{d}{\approx} N(\mu, \sigma^2/n), \quad S_n \stackrel{d}{\approx} N(n\mu, n\sigma^2), \quad Z_n \stackrel{d}{\approx} N(0, 1)$$

Donde la notación $X \stackrel{d}{\approx} Y$ quiere decir que la distribución de X es aproximadamente igual a la de Y . Pero a no engañarse, esto no quiere decir que X se parezca a Y , simplemente que la función de distribución F_X se parece a F_Y .

Enunciado preciso del TCL

Sea $X_1, \dots, X_n$ una sucesión i.i.d. de variables aleatorias con esperanza μ y varianza σ^2 . Sea Z_n la estandarización de S_n o de $\bar{X}_n$, entonces para todo $z \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(z) = \Phi(z)$$

La prueba del TCL no es muy difícil, y las herramientas utilizadas están al alcance de este curso, pero si es un poco larga y técnica. Se deja como una lectura opcional en las notas del curso.

Aplicaciones del TCL

Veamos algunas aplicaciones del teorema a continuación.

Ejemplo 1

Se lanza una moneda justa 100 veces. Estimar la probabilidad de que salga cara en más de 55 de los lanzamientos.

Sea X_i el resultado del i -ésimo lanzamiento, por lo que $X_i = 1$ si sale cara y $X_i = 0$ si sale cruz. La cantidad total de caras está representada por la nueva variable aleatoria:

$$\bullet S_{100} = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$$

Veamos las siguientes tres observaciones:

1. $p = \frac{1}{2}$, pues la moneda es justa.
2. $E(X) = p$, entonces $E(X) = \frac{1}{2}$
3. $Var(X) = p(1 - p)$, entonces $Var(X) = \frac{1}{4}$

Entonces con esto podemos concluir que:

1. $E(S_{100}) = 50$
2. $Var(S_{100}) = 25$
3. $\sigma = \sqrt{Var(S_{100})} = 5$

Podemos entonces aplicar el TCL, que nos dice que la estandarización de S_{100} es aproximadamente igual a la distribución $N(0, 1)$. Esto es:

$$\begin{aligned}
& P(S_{100} > 55) \\
& \quad = (\text{estandarizando}) \\
& P\left(\frac{S_{100} - 50}{5} > \frac{55 - 50}{5}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P(Z_{100} > 1) \\
& \quad = (\text{propiedades de la probabilidad}) \\
& 1 - P(Z_{100} \leq 1) \\
& \quad = (\text{definición de } \Phi) \\
& 1 - \Phi(1)
\end{aligned}$$

Como $\Phi(1) \approx 0.8413$, resulta que $P(S_{100} > 55) \approx 0.1587$.

Ejemplo 2

El ejemplo anterior se puede calcular exactamente usando la distribución binomial, por lo que es posible preguntarse cual es el sentido de usar el TCL para obtener una respuesta aproximada. Veamos un caso donde no tenemos una distribución tan simple, donde cobrará más sentido usar el TCL.

Un dado desparejo tiene dos caras opuestas que son menos probables que las otras cuatro. Así el 1 y el 6 tienen probabilidad $1/10$ y los otros cuatro resultados tienen probabilidad $1/5$. Estimar la probabilidad de que en 100 lanzamientos, la suma esté entre 335 y 365.

Llamemos X_i al resultado del i -ésimo lanzamiento. La f.p.p. de cada X_i es:

Valor de X_i	1	2	3	4	5	6
f.p.p.	1/10	2/10	2/10	2/10	2/10	1/10

De donde podemos obtener el valor de la esperanza de X_i :

$$\begin{aligned}
E(X_i) &= 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{2}{10} + 3 \cdot \frac{2}{10} + 4 \cdot \frac{2}{10} + 5 \cdot \frac{2}{10} + 6 \cdot \frac{1}{10} \\
&= \frac{1}{10} + \frac{4}{10} + \frac{6}{10} + \frac{8}{10} + \frac{10}{10} + \frac{6}{10} \\
&= \frac{35}{10} \\
&= 3.5
\end{aligned}$$

Ahora podemos usar la siguiente tabla para hallar la varianza:

Valor de X_i	1	2	3	4	5	6
f.p.p.	1/10	2/10	2/10	2/10	2/10	1/10
$(X_i - E(X_i))^2$	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

De donde podemos desarrollar para obtener el valor de la varianza de X_i :

$$\begin{aligned} Var(X_i) &= 6.25 \cdot 0.1 + 2.25 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 0.2 + 0.25 \cdot 0.2 + 2.25 \cdot 0.2 + 6.25 \cdot 0.1 \\ &= 2.25 \end{aligned}$$

Entonces, para $S_{100} = X_1 + \dots + X_{100}$ tenemos que:

1. $E(S_{100}) = 350$
2. $\sigma^2 = Var(S_{100}) = 225$
3. $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = 15$

Podemos entonces aplicar el TCL, que nos dice que la estandarización de S_{100} es aproximadamente igual a la distribución $N(0, 1)$. Esto es:

$$\begin{aligned} &P(335 \leq S_{100} \leq 365) \\ &= (\text{estandarizando}) \\ &P\left(\frac{335 - 350}{15} \leq \frac{S_{100} - 350}{15} \leq \frac{365 - 350}{15}\right) \\ &= (\text{operatoria}) \\ &P(-1 \leq Z_{100} \leq 1) \\ &= (\text{propiedades de la probabilidad}) \\ &P(Z_{100} \leq 1) - P(Z_{100} \leq -1) \\ &= (\text{definición de } \Phi) \\ &\Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= (\text{propiedades de } \Phi) \\ &\Phi(1) - (1 - \Phi(1)) \\ &= (\text{operatoria}) \\ &2\Phi(1) - 1 \\ &\approx (\Phi(1) \approx 0.8413) \\ &1.6826 - 1 \\ &\approx (\text{operatoria}) \\ &0.6826 \end{aligned}$$

Notar que para este caso dado no uniforme, es casi imposible calcular la distribución de S_{100} . Solamente con una computadora ese cálculo es razonable.